Matemática 1 · Ruta paso a paso

45 min en jornada + 15 min en casa · Primer año de bachillerato

Objetivo: simplificar radicales y explicar qué permite sumarlos. Lee el ejemplo, reproduce el procedimiento y responde con tus propias palabras.

Expresión inicial: √12 + √75

- 1. Observar: identifica la suma. No sumes directamente los números dentro de las raíces.
- 2. Descomponer: 12 = 4 × 3 y 75 = 25 × 3. Los factores 4 y 25 son cuadrados perfectos.
- 3. Simplificar: √12 = 2√3 y √75 = 5√3.
- 4. Sumar: 2√3 + 5√3 = (2 + 5)√3 = 7√3.
- 5. Comprobar y explicar: verifica cada descomposición. Si hay Internet, compara la expresión y 7*sqrt(3) en GeoGebra después de resolver.

¿Por qué no se sumaron directamente 12 y 75?

¿Qué característica permite sumar los radicales?

¿Qué paso fue más importante o necesitas practicar?

Producto: procedimiento y reflexión individual. En casa, revisa un paso y corrígelo si hace falta. Acuerda la entrega con el docente. Criterios: descomposición, simplificación, operación y explicación.

MINEDUCYT (2019), Precálculo, primer año de bachillerato, 2.ª edición, reimpresión 2025. Unidad 1, apartado 1.1, p. 8.